BİTİRME PROJESİ · KOMİTE SUNUMU

Türbülans Tespit ve Rota Optimizasyonu

Görünmeyen açık hava türbülansını, açık veriyle ölçülebilir bir risk göstergesine ve dispeçerin kullanabileceği bir rota kararına dönüştürmek.

Tevfik Üner · Danışman: Arş. Gör. Dr. Fatih Titrek
Bilgisayar Mühendisliği, Konya Teknik Üniversitesi · Kasım 2026

1 · PROBLEM

Seyir irtifasındaki türbülans görünmez, ama insanları yaralar

1/3+

ABD'de 2009–2018 arası tarifeli havayolu kazalarının üçte birinden fazlası türbülansla ilgili; çoğunda uçak hasar görmedi ama en az bir kişi ağır yaralandı, en sık kabin ekibi.
NTSB SS-21/01 (2021)

0

Açık hava türbülansında bulut ya da yağış yoktur; uçağın hava radarı onu **göremez**. Pilotun elindeki tek uyarı tahmin ve diğer pilotların gecikmeli raporlarıdır.

2×+

1980–2021 arasında orta ve üstü açık hava türbülansı sıklığı Orta Doğu'da iki katından fazla arttı.
Foudad vd. (2024), JGR Atmospheres

Türkiye'den gerçek örnek: 21 Ağustos 2019, Delhi→Londra seferindeki bir Airbus A340, **Kuzey Türkiye üzerinde FL360'ta** orta-şiddetli türbülansa girdi, bir yolcu ağır yaralandı. Kaza raporuna göre türbülans **tahmin edilmemişti ve hava radarında görünmüyordu**. (AAIB Bulletin 2/2020, G-VFIT; yakında tek bir bulut vardı.)

Çözümler var, ama ya kapalı ya da kararın dışında

Bugünkü araç	Ne sağlıyor	Sınırı
GTG, WAFS (resmî tahmin)	Hava modelinden türbülans tahmin haritası	Harita verir; rota kararını dispeçere bırakır
PIREP (pilot raporu)	Yaşanmış türbülansın bildirimi	Gönüllü, gecikmeli, öznel; Türkiye'de kamuya açık değil
Uçak EDR ölçümü, IATA Turbulence Aware	Uçağın kendi sensörüyle nesnel ölçüm	Havayollarının verisi; izinle, çoğu zaman ücretle
SkyPath gibi ticari ürünler	Gözlem ağı + kısa vadeli tahmin	Kapalı; doğruluk iddiaları şirket kaynaklı
Akademik ML çalışmaları	Yüksek başarı oranları (AUC 0,86–0,90)	Çoğu yalnız model; rota yok; rastgele bölme sonucu iyimser gösterebilir

Boşluk: Açık veriyle çalışan, göstergenin **ne kadar güvenilir olduğunu ölçen** ve bu ölçümü **rota kararının kurallarına** yansıtan bir sistem; Türkiye için hiç yok.

3 · ARAŞTIRMA SORUSU

Sorduğumuz soru

Yalnızca açık veriyle, bir dispeçerin rota kararına girdi olabilecek, **ölçülebilir** ve **dürüst** bir türbülans risk göstergesi üretilebilir mi?

Kapsam

- Seyir safhası: FL280–FL420
- Açık hava türbülansı (jet akımı kayması)
- Geçmiş uçuş analizi ve uçuş öncesi planlama

Neden seyir?

- Alçak irtifadaki fırtına türbülansı büyük ölçüde radarda görünür ve SIGMET ile duyurulur.
- Seyirdeki açık hava türbülansı görünmez; **aracı en az olan kısım**.
- Alçalma/tırmanma farklı bir fizik ve ayrı bir model ister (yol haritasında).

4 · ÇÖZÜM

Dört katman, her biri ayrı ölçülür

1 · Veri

Gerçek uçuş izi
Rüzgâr ve sıcaklık
Resmî uyarılar
Pilot raporu, ölçülen EDR

hepsi açık kaynak

2 · Fizik

Her iz noktası, uçağın irtifasındaki hava hücresiyle eşleşir
→ TI1, Richardson, EDR

veri yoksa "hesaplanmadı"

3 · Öğrenme

Gösterge, bağımsız etikete karşı ölçülür; model ancak onu geçerse devreye girer

her gece kendiliğinden büyür

4 · Karar

A* rota araması:
uyarı alanına girme,
riskten mümkünse kaç,
en az yakıtı seç

seçenekler bedeliyle

Ana fikir: göstergenin ölçülen sınırı, rota kararının kurallarını belirler.

5 · VERİ NEREDEN GELİYOR?

Yalnızca açık veri

Kaynak	Ne veriyor	Nasıl çekiyoruz	Türkiye
OpenSky Network	Uçağın ~1 sn'lik konumu, barometrik irtifası, hızı (ADS-B)	Akademik hesapla SQL sorgusu; bitmiş uçuşlar önbelleğe	✓
ERA5 (Copernicus)	Rüzgâr, sıcaklık; 0,25°, saatlik, 1940'tan bugüne	Uçuşa özel küçük dilim; olmazsa Google Cloud yedeği	✓
GFS (NOAA)	Canlı ve ileriye dönük hava tahmini	Son 48 saat ve uçuş öncesi planlama için	✓
SIGMET (NOAA AWC)	Resmî tehlikeli hava uyarıları	15 dakikada bir; 30 Eylül'den beri 202 bölgeden 13.900 kayıt	✓ 161 Türkiye
PIREP (Iowa Mesonet)	Pilot türbülans raporları	Her gece artımlı; seyir irtifası filtresi	✗ yalnız ABD
MADIS EDR (NOAA)	Uçağın sensörüyle ölçülen türbülans	Saatlik dosyalar; gecede en fazla 1 gün	✗ yalnız ABD

Sağlayıcılara saygı kodun içinde: aynı anda tek indirme (veritabanı kilidi), günlük istek ve 500 MB veri sınırı, istekler arası bekleme. Hesap için gereken her şey Türkiye'yi kapsıyor; eksik olan yalnızca **doğrulama etiketi**.

Uçağın izi ile hava verisini dört eksende birleştirmek

Eksen	Uçak (OpenSky)	Hava (ERA5)	Bağlantı
Zaman	~1 sn	saatlik	en yakın saat (>3 sa ise yok)
Konum	enlem/boylam	0,25° ızgara	en yakın hücre
Yükseklik	barometrik irtifa	basınç seviyesi	ISA formülü
Katman	uçağın basıncını çevreleyen iki seviye		düşey kayma

Neden barometrik irtifa?

Seyirde altimetre 1013,25 hPa'ya ayarlıdır; barometrik irtifa doğrudan standart atmosfer basıncına karşılık gelir. GPS irtifası sıcaklığa göre sapar (örnek uçuşta medyan 225 m).

Kapsam dışı = "veri yok"

Hava verisinin uzağındaki nokta hesaplanmaz. Aksi hâlde yazılım en yakın hücreyi ne kadar uzak olursa olsun döndürür ve sessizce yanlış değer üretirdi. Örnek uçuşta 1614 noktanın 720'si seyirde hesaplandı.

5.000 nokta tek bir vektörel sorguyla ~0,03 saniyede eşlenir (döngü yok).

Göstergeden karara

Türbülans göstergeleri

TI1 = düşey rüzgâr kayması × yatay deformasyon (Ellrod ve Knapp, 1992)
Richardson sayısı (kararlılık), birleşik EDR (0–1 ölçek)
Risk eşiği **TI1 ≥ $7 \cdot 10^{-7}$ s^{-2}**: veriden, yalnız eğitim günlerinde seçildi.

Öneri yoksa, öneri verilmez

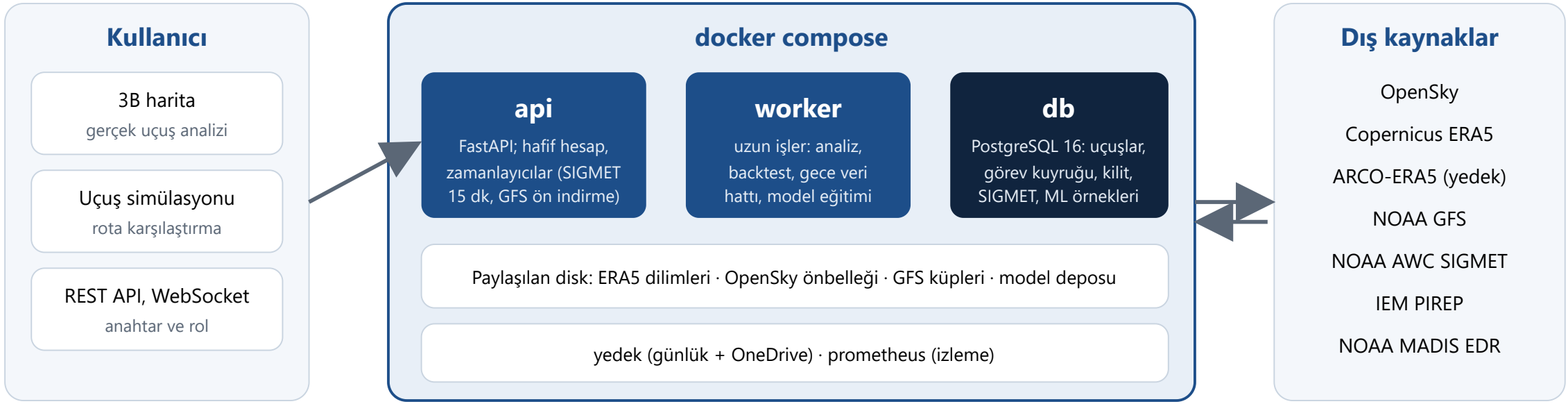
Güvenli rota bulunamazsa sistem "ÖNERİ YOK" der. Kaçınılacak risk yoksa rota büyük daireyle aynı kalır; uydurma iyileşme gösterilmez.

A* aramasında	Kural
SERT SIGMET, kısıtlı saha	Hiç girilmez (varış zamanı ve irtifa bandıyla)
YUMUŞAK TI1 riski	Mümkünse kaçınılır; değilse en az riskli yol
MALİYET yakıt, süre	Rüzgârla yer hızı; açık kaynak OpenAP yakıt modeli
SEÇENEK seviye	Bir üst/alt yasal seviye, tırmanma bedeliyle

Neden SIGMET sert, TI1 yumuşak? Çünkü TI1'in güvenilirliğini ölçtük ve orta düzeyde çıktı (sonraki slaytlar). Güvenlik garantisi resmî uyarıdan gelir.

8 · MİMARİ

Sistemi çalıştırınca ne oluyor?



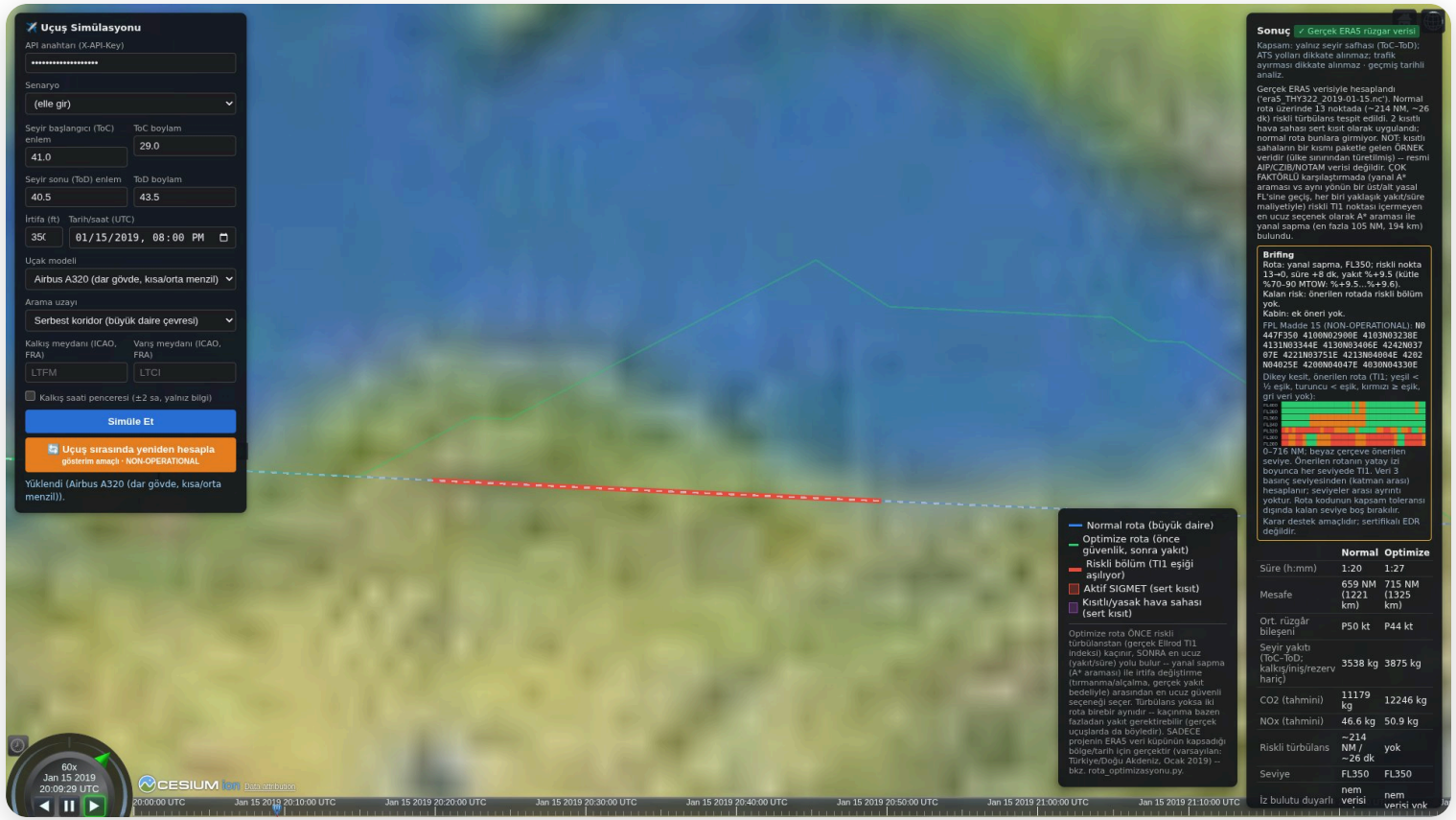
Açılış sırası: db hazır → şema öncesi doğrulanmış yedek → şema güncellemesi → api + worker. İşçi çökerse görev kaybolmaz, yeniden kuyruğa girer.

THY322, 15 Ocak 2019: gerçek ADS-B izi üzerinde türbülans göstergesi



- 1614 gerçek konum noktası (OpenSky)
- Her nokta, uçağın barometrik irtifasındaki ERA5 rüzgârıyla eşlendi
- Renk: TI1 riski; gri: hesaplanmadı (kalkış/tırmanış)
- İzdeki ~1 saatlik boşlukta OpenSky'da kayıt yok; sistem boşluğu **doldurmuyor**
- Analiz süresi: 0,23 saniye

Aynı koridorda: riskli bölümden kaçan rota ve bedeli



- **Büyük daire, FL350:** ~214 NM, ~26 dakikalık riskli bölüm (kırmızı)
- **Öneri:** yanal sapma; riskli nokta 13 → 0
- **Bedel:** +8 dakika, %9,5 yakıt (tahmini)
- Daha ucuz seçenek (bir üst seviye) de tabloda: 1 riskli nokta bırakıyor; **takas dispeçerin kararı**

Ağsız demo paketiyle, temiz kurulumdan alınmış gerçek çıktı. Yakıt açık kaynak OpenAP modeliyle tahmindir, ölçüm değildir.

Gerçek bir uçuş, gerçek bir uyarının içinden geçti



- **THY4QR İstanbul → Madrid:** seyrin tamamı ADS-B'li, 11.180 noktada TI1
- Belgrad şiddetli türbülans SIGMET'i (LYBA U04, FL260–380, 12:06–15:30) içindeki **730 noktanın %100'ü** riskli; dışarıda %12,8
- Aynı gün Londra → Antalya: içeride %96,8, dışarıda %37,5
- Simülasyonda rota çevresindeki 14 aktif SIGMET sert kısıt: koridorda hepsinden kaçan rota yok, sistem **ÖNERİ YOK** der

Keşifsel: SIGMET gözlem değil uyarıdır; iki uçuş, noktalar bağımsız değil. SIGMET'ler o gün AWC'den alınmış, değiştirilmemiş arşiv mesajları; ekranda canlı uyarı olmadıkları yazar.

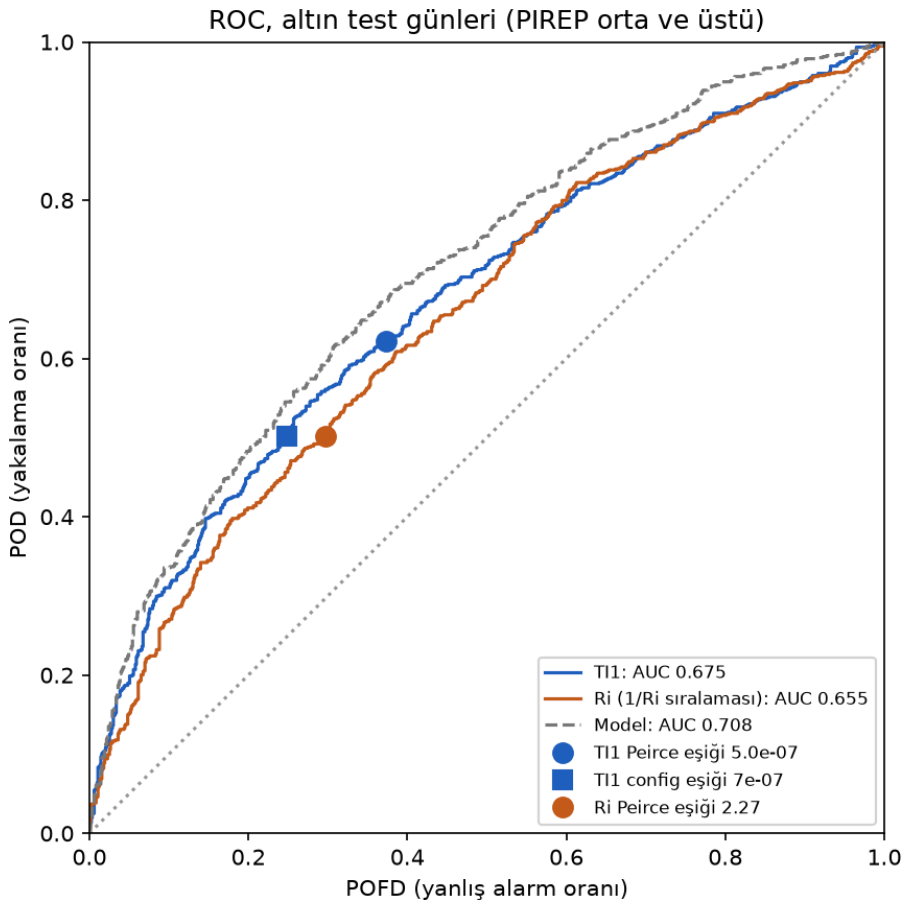
Kötü günde ne olur?



Durum	Sistemin davranışı
Hava verisi kapsam dışı	Risk "0" değil, **"hesaplanmadı"**
Güvenli rota yok	**"ÖNERİ YOK"**; normal rota önerilmez
SIGMET veritabanına erişilemedi	Kritik uyarı; "SIGMET yok" denmez, sonuç önbelleğe alınmaz
ML girdisi eğitim desteği dışında	ML çıktısı verilmez (Türkiye %2,9, güncel vaka %6,5 nokta)

Ekrandaki arıza SENTETİK bir tatbikattır: yalnız demo kurulumunda, yalnız o istek için taklit edilir ve ekranda öyle etiketlenir.

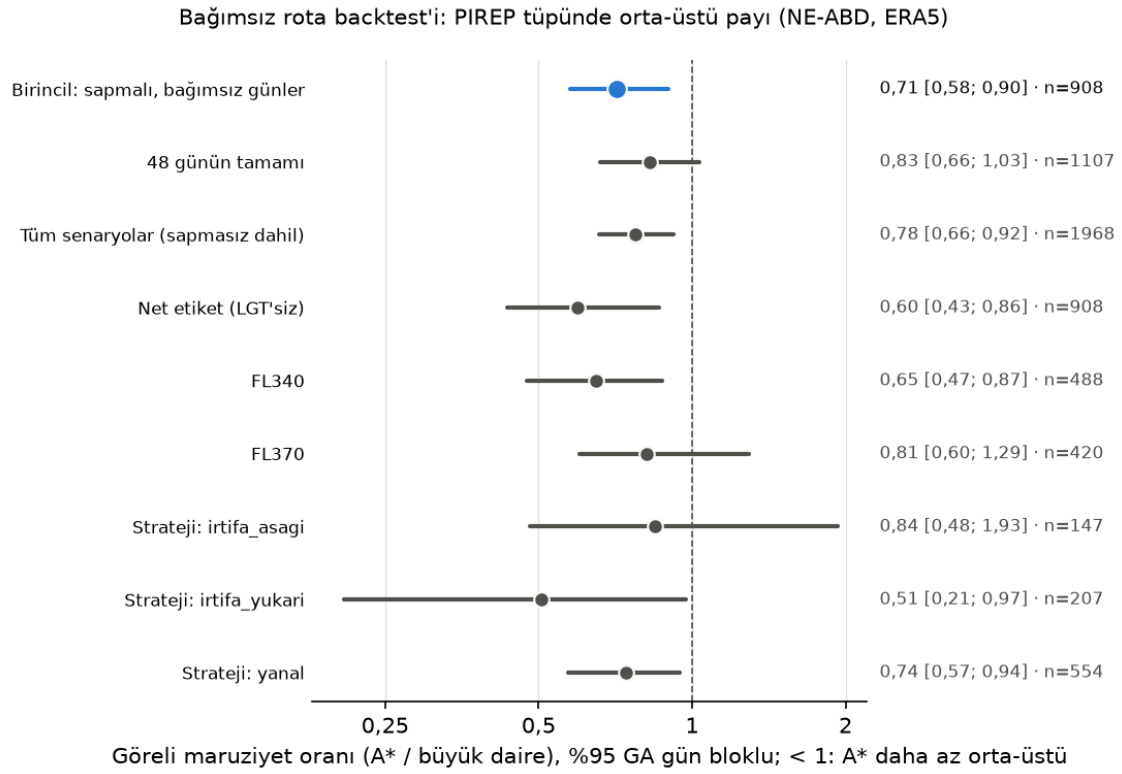
Bağımsız etiketle ölçtük: orta düzey, ve bunu söylüyoruz



Ölçüm	Sonuç (%95 güven aralığı)
TI1, 15.940 seyir PIREP'i, 163 gün	**0,673** [0,661–0,684]
TI1, eşikte ($7 \cdot 10^{-7}$)	yakalama 0,50 · yanlış alarm 0,25
Makine öğrenmesi modeli − TI1	**+0,033** [+0,018; +0,049] → devreye girdi
Uçağın ölçtüğü EDR (MADIS, 45.075 ölçüm)	TI1 0,722 · model 0,775

- **Altın test günleri:** 16 gün dondurulup hiçbir eğitime sokulmadı.
- **Gün gruplu doğrulama:** aynı günün raporları hem eğitimde hem testte olmaz.
- Rastgele tahmin = 0,5. Literatürdeki 0,86–0,90 değerleri farklı bölme ve etiketle; doğrudan kıyaslanamaz.

Algoritmanın hiç görmediği pilot raporlarıyla sınadık



- ABD kuzeydoğusu: 8 şehir çifti × 48 gün × 3 kalkış × 2 seviye = **2.304 rota**
- Her rotanın çevresindeki pilot raporlarında orta ve üstü türbülans payı:
  büyük daire 0,687 · önerilen rota **0,610**
- Oran **0,71 [0,58; 0,90]**: aralığın tamamı 1'in altında → anlamlı azalma
- Tırmanma stratejisinde 0,51 [0,21; 0,97]

Dürüst not: 48 günün tamamında 0,83 [0,66; 1,03], anlamlı değil. Tek bölge, simüle rota, pilotlar türbülans görünce rapor verme eğiliminde. Bu bir ispat değil, **bağımsız veriyle tutarlı kanıt**.

15 · SİSTEM NE KADAR SAĞLAM?

Prototip değil, işletilebilir bir sistem

1.300

otomatik test (birim, veritabanı, gerçek veri, tarayıcı); her değişiklikte sürekli entegrasyon

0,23 sn

tek uçuş analizi (hedef ≤ 10 sn). 16 eşzamanlı rota isteğinde p95 3,95 sn (hedef ≤ 5 sn)

%0

yük testinde hata oranı; işçi dakikada 467 görev işledi

- Görev kuyruğu ve dağıtık kilit: işler kaybolmaz, dış kaynağa aynı anda tek indirme
- Model kapısı: yeni model ancak öncekini ve TI1'i geçerse devreye girer; geri alınabilir
- Günlük veritabanı yedeği + bulut kopyası
- İnternetsiz demo: depoyla gelen gerçek uçuş ve ERA5 dilimiyle çalışır

Ölçümler: dizüstü bilgisayar (i7-13700H, WSL2), 1 ve 19 Ekim 2026; test sayısı 1 Kasım 2026.

Parçalar var; bu bileşim ve Türkiye uygulaması yok

Çalışma	Gerçek uçuş izi	Yalnız açık veri	Rota önerisi	Sızıntısız doğrulama	Çalışan sistem	Türkiye
Zhu vd. 2026 (TR Part C)	?	kısmen	✓	?	?	✗
Gökdeniz ve Ülkü 2026 (Türk ekip)	✗	kısmen	✗	✗	✗	✗ ABD verisi
Muñoz-Esparza vd. 2020	✗	✗	✗	?	?	✗
Cheung 2018 (A* kaçınma)	?	?	✓	✗	✗	✗
Açık kaynak benzerleri (GitHub)	kısmen	✓	kısmen	kısmen	✓ prototip	✗
SkyPath (ticari)	✓	✗	?	yayımlanmamış	✓	?
Bu proje	✓	✓	✓	✓	✓	hesap ✓ · doğrulama ✗

962 çalışma (OpenAlex) ve ~70 proje (GitHub) tarandı: **Türkiye için havacılık türbülansı tahmini/rota çalışması bulunamadı**; tek Türk ekip de ABD verisi kullandı. "Dünyada ilk" iddiamız yok; farkımız **bileşim ve doğrulama titizliği**. "?" = yayında bilgi yok.

17 · DÜRÜST SINIRLAR

Neyi iddia etmiyoruz?

- **Türkiye'de başarı ölçülmedi.** Pilot raporu ve uçak EDR'si Türkiye için kamuya açık değil. Model Türkiye'de çalışıyor (girdilerin %97'si ABD aralığında) ama orada ölçülmedi.
- **Yalnız seyir ve açık hava türbülansı.** Fırtına, dağ dalgası ve alçak irtifa kapsam dışı.
- **Ölçek:** ERA5 ~25 km ve saatlik; türbülans yüzlerce metre ölçeğinde.
- **Resmî ürünlerle (GTG/WAFS) kıyaslanmadı.** "Mevcuttan iyi" demiyoruz.
- **Yakıt** açık kaynak modelle tahmin; ölçüm değil.
- **Son kullanıcı testi yapılmadı** (dispeçer, pilot).
- OpenSky verisi ticari olmayan araştırma içindir.

Çıktılar sertifikalı EDR değildir. Sistem operasyonel karar aracı değil, **karar destek aracıdır**.

18 · YOL HARİTASI

Bundan sonra: önce ölç, sonra genişlet

1 · Türkiye etiketi

TUSAŞ, Boeing, Airbus, DLR, NASA (dış uzman önerisi), MGM ve IATA'ya resmî veri talebi; taslaklar hazır. Sistem 30 Eylül'den beri Türkiye SIGMET'lerini arşivliyor: 161 kayıt, 5'i türbülans uyarısı.

2 · Etiketsiz bölgeye taşıma

Literatürdeki iki yol: transfer öğrenme (Zhu vd. 2026) ve fizik bilgili model. İlk adım: Türkiye türbülans SIGMET'leriyle gösterge karşılaştırması.

3 · Kapsamı büyütmek

Tırmanma/alçalma için **ayrı** model: ek basınç seviyeleri, konvektif enerji, arazi (Türkiye'de dağ dalgası önemli). GTG/WAFS kıyası; dispeçerle kullanılabilirlik testi.

İlke: **doğrulama karnesi olmayan bir tahmin ürünü eklenmez.** Her yeni özellik, önce bağımsız veriyle ölçülür.

ÖZET

Görünmeyen türbülansı ölçülebilir hâle getirdik; ölçtüğümüz sınırı rota kararına taşıdık.

✓ Yalnızca açık veriyle, gerçek uçuş izleri üzerinde çalışan bir sistem
✓ Göstergenin güvenilirliği bağımsız etiketle, sızıntısız yöntemle ölçüldü
✓ Güvenlik resmî uyarılardan, risk azaltma ölçülmüş göstergeden
✓ Türkiye'ye uygulanabilir; doğrulama için kurumsal veri talepleri hazır

Teşekkürler · Sorularınız?

Sertifikalı EDR değildir; karar destek aracıdır.